UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASCAVEL
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Disciplina: Computação Gráfica.
Profº: Adair Santa Catarina.

TRABALHO 2 DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA – TURMA 2026

Este é o jogo 2D no estilo “corrida interminável” (Figura 1), implementado no navegador Google Chrome. Ele é ativado quando o usuário não tem conexão com a Internet.

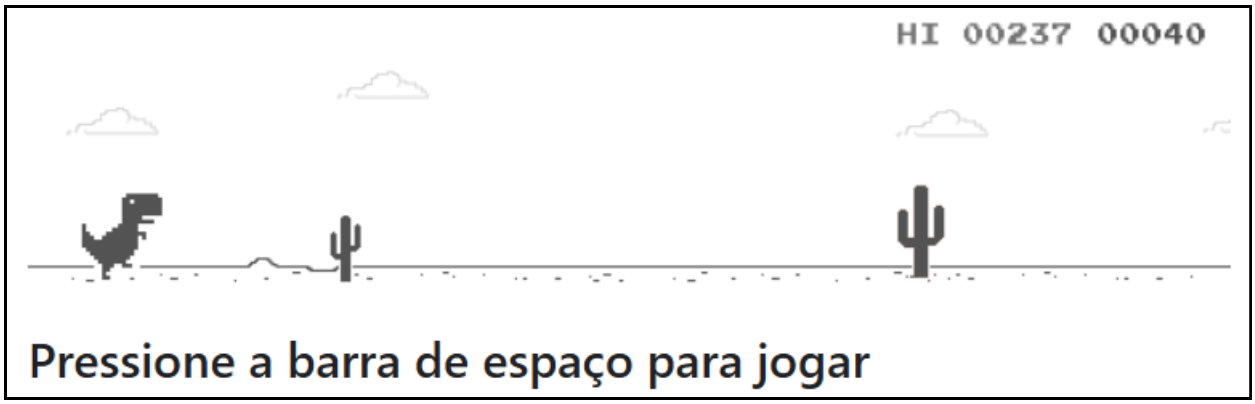
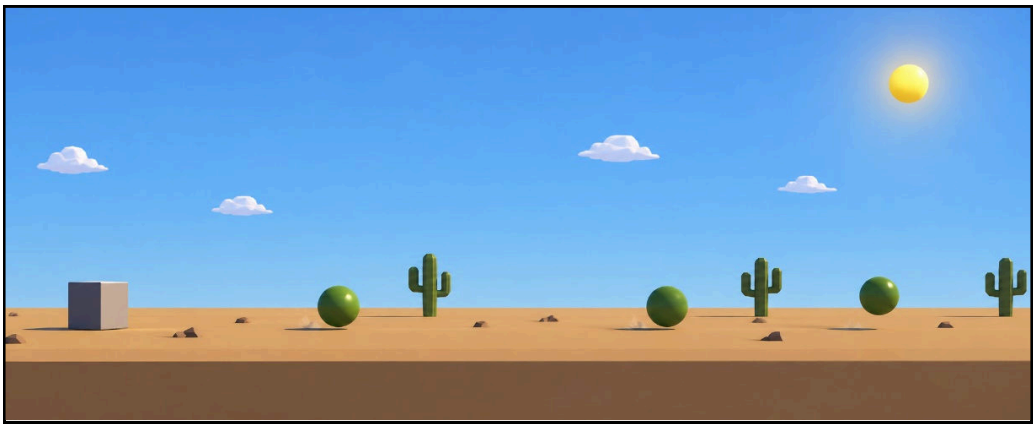


Figura 1 – Uma cena do jogo T-Rex Game, também conhecido por Chrome Dino.

Uma possível versão 3D deste jogo está representada na Figura 2, onde o T-Rex é representado por um cubo, enquanto os cactos que ele deve saltar são representados por esferas.


Figura 2 – Uma possível versão 3D do T-Rex Game.

1) Objetivo

Desenvolver uma aplicação gráfica tridimensional inspirada no jogo T-Rex Game, originalmente disponibilizado no navegador Google Chrome.
O trabalho tem como objetivo aplicar conceitos de Computação Gráfica na construção de uma cena 3D interativa, envolvendo modelagem de objetos geométricos, transformações,

projeção, animação, iluminação e detecção de colisões. A proposta consiste em representar os elementos do jogo por meio de primitivas geométricas simples, priorizando a implementação correta dos conceitos estudados na disciplina, em vez da complexidade visual dos modelos.

2) Descrição geral da aplicação

A aplicação deverá apresentar uma cena tridimensional contendo um plano que representa o terreno, um céu, um Sol e os objetos que compõem o jogo. A câmera deverá permanecer fixa, posicionada de modo a observar o cenário predominantemente de frente, conforme a perspectiva visual do jogo original (projeção ortográfica em vista frontal).
Os objetos móveis deverão deslocar-se horizontalmente, da direita para a esquerda da tela, criando a sensação de movimento contínuo do jogo. O cenário de fundo com as nuvens é fixo representando o que se vê no infinito.

3) Elementos da cena

3.1) Personagem principal
O personagem (T-Rex) deverá ser representado por um cubo tridimensional que fica posicionado na região esquerda da tela. Sua movimentação principal será o salto, acionado pelo usuário por meio da tecla “Barra de espaços”.
O salto deverá apresentar uma trajetória vertical coerente, com subida e descida, retornando o personagem à posição inicial sobre o terreno.

3.2) “Cactos” esféricos
Os obstáculos principais deverão ser representados por esferas tridimensionais, representadas por aproximação planar (faces). Quanto menor o número de faces, melhor a percepção dos movimentos e dos efeitos de iluminação.
As esferas deverão surgir na região direita da tela e deslocar-se horizontalmente em direção à região esquerda, aproximando-se do personagem T-Rex. Durante o deslocamento, cada esfera deverá apresentar:

- **Iluminação variável:** a aparência das esferas deverá variar de acordo com a posição do Sol e a orientação das superfícies em relação à fonte luminosa;
- **Rotação:** a esfera deverá girar durante seu movimento, simulando o rolamento sobre o terreno (pontuação extra = 2 pontos);
- **Pequenas quicadas:** as esferas poderão realizar pequenos saltos verticais, retornando ao terreno após cada quicada (pontuação extra = 2 pontos);

Os obstáculos deverão ser gerados continuamente, respeitando intervalos que permitam a realização dos saltos pelo jogador.

3.3) Sol
O Sol deverá ser representado por uma pequena esfera amarela posicionada no céu. Seu movimento deverá ocorrer da direita para a esquerda, em velocidade significativamente inferior à dos obstáculos e demais elementos móveis do jogo.
O deslocamento do Sol deverá ser contínuo e independente do movimento dos obstáculos, simulando a passagem do tempo ao longo do dia. O Sol deverá atuar como fonte de iluminação da cena. Sua posição deverá influenciar a distribuição da iluminação e os reflexos observados nas superfícies dos objetos tridimensionais.

3.4) Terreno e cenário

O terreno deverá ser representado por um plano ou objeto geométrico equivalente, com dimensões suficientes para compor a região visível do jogo. O céu poderá ser implementado por uma cor de fundo uniforme. Elementos complementares, como nuvens, pedras ou cactos decorativos, poderão ser incluídos a critério dos desenvolvedores, desde que não comprometam os requisitos principais.
Não será necessário implementar o movimento do fundo ou a geração de paisagens complexas. Em outras palavras, o fundo da cena pode ser uma imagem (textura) que se manterá fixa em tela.

4) Requisitos de animação

As animações deverão ser implementadas de modo contínuo, produzindo movimentos visualmente coerentes. Deverão ser considerados os seguintes movimentos:

a) Deslocamento horizontal dos obstáculos.
b) Rotação das esferas durante o deslocamento (pontuação extra);
c) Quicadas das esferas, com variação de altura ao longo do tempo (pontuação extra);
d) Salto do personagem controlado pelo usuário;
e) Deslocamento lento e independente do Sol.

A atualização das posições e orientações dos objetos deverá gerar transições suaves entre os quadros da animação, evitando que a velocidade dos movimentos dependa exclusivamente da taxa de quadros por segundo da aplicação.

5) Iluminação e sombreamento

A aplicação deverá utilizar iluminação tridimensional para evidenciar o volume dos objetos e a profundidade da cena. O Sol deverá ser utilizado como referência para a posição da fonte luminosa. A esfera amarela que o representa visualmente deverá estar associada à fonte de luz utilizada nos cálculos de iluminação.
A movimentação do Sol deverá produzir alterações perceptíveis na iluminação dos objetos, incluindo variações de intensidade e distribuição de luz nas superfícies.
A técnica de sombreamento a ser utilizada é o sombreamento constante e os materiais dos objetos devem ser selecionados para contribuir com o aspecto visual do jogo. A implementação deverá demonstrar que a aparência dos objetos depende tanto da iluminação quanto de suas propriedades geométricas e materiais.

6) Mecânica do jogo

A versão 3D do jogo tem a mesma mecânica da versão 2D. O jogo se inicia pressionando a barra de espaços, o cubo salta usando a barra de espaços e o jogo termina quando o cubo colide com um dos “cactos” esféricos. Pressionando novamente a barra de espaços, o jogo reinicia.
A implementação de pontuação baseada no tempo de sobrevivência ou na quantidade de obstáculos ultrapassados será considerada parte da mecânica do jogo (pontuação extra = 2 pontos).

7) Requisitos técnicos de Computação Gráfica

O trabalho deverá demonstrar a aplicação dos seguintes conceitos:

- Representação de objetos tridimensionais por meio de primitivas geométricas;
- Transformações geométricas de translação, rotação e escala (adição de cactos no cenário de fundo, em diferentes tamanhos – escala = pontuação extra = 3 pontos);
- Definição da câmera e utilização de projeção 3D = ortográfica em vista frontal, conforme o pipeline proposto por Alvy-Ray Smith;
- Animação de objetos e atualização temporal de seus movimentos;
- Modelos de iluminação ambiente, difuso e especular, por meio do sombreamento constante de objetos. A adoção de sombreamento Gouraud conferirá pontuação extra = até 10 pontos; no caso de adoção do sombreamento Phong a pontuação extra = até 20 pontos);
- Interação entre fonte luminosa, materiais e superfícies;
- Detecção de colisões entre objetos;
- Integração dos diferentes elementos em uma cena tridimensional.

A implementação deverá empregar, exclusivamente, os métodos e algoritmos estudados em sala de aula.
O uso de qualquer algoritmo diferente dos algoritmos estudados durante a disciplina será considerado irregular, bem como o uso de IAs como o Codex, Claude Code, Copilot, DeepSeek, etc. Nestes casos o trabalho entregue será desconsiderado e a nota atribuída será ***ZERO***.

8) Entregáveis

Cada grupo (***com até 3 alunos***) deverá entregar:

a) **Código-fonte:** arquivos necessários para compreender, compilar e executar a aplicação (agrupados em um único arquivo .zip). Entregar por e-mail (prof.stacatarina@gmail.com) juntamente com tutorial para instalação, compilação e execução da aplicação (com todas as dependências). Mencionar no corpo da mensagem os nomes completos dos alunos integrantes do grupo. Para reduzir problemas, evitem enviar os arquivos do código fonte como anexo; enviem o link para um repositório ou pasta compartilhada, onde seja possível realizar o download do código-fonte, das instruções e dos executáveis.
b) **Aplicação funcional:** versão executável com instruções completas para sua execução.
c) **Relatório técnico:** descrição sucinta da arquitetura da aplicação e das técnicas de Computação Gráfica utilizadas.
d) **Demonstração:** apresentação do funcionamento do jogo, evidenciando os movimentos dos objetos, o salto do personagem, a iluminação e o deslocamento do Sol.

9) Critérios de avaliação

A avaliação considerará tanto o funcionamento da aplicação quanto a correta utilização dos conceitos de Computação Gráfica.

Até onde o jogo foi desenvolvido?

a) Implementação do ambiente, sem a mecânica do jogo (até 50 pontos);
b) Implementação do ambiente, sem a mecânica do jogo, mas com a movimentação sol (até 70 pontos);
c) Implementação do ambiente, com os movimentos do sol, do T-Rex e dos “cactos”

esféricos (até 90 pontos);

d) Implementação do ambiente e de toda a mecânica do jogo (até 100 pontos).

Em todos as possibilidades acima, o cálculo de iluminação deve estar implementado, de modo a perceber os efeitos da iluminação na cena.

Caso os autores resolvam desenvolver o jogo usando apenas o modelo wireframe (sem sombreamento), as notas máximas apresentadas anteriormente serão divididas por 2. Caso desenvolvam em wireframe e adotem o processo de ocultação de faces pelo cálculo da normal, desenhado apenas as arestas das faces visíveis, as notas serão divididas por 1,75.

A nota máxima do trabalho é limitada a 100 pontos, mesmo com o desenvolvimento dos itens extras.

10) Considerações finais

O objetivo principal do trabalho não é reproduzir fielmente a aparência gráfica do jogo original, mas desenvolver uma aplicação funcional que demonstre a compreensão e a aplicação dos conceitos fundamentais de Computação Gráfica.
A simplicidade dos modelos geométricos deverá permitir que os esforços sejam direcionados à implementação das transformações, das animações e, especialmente, dos efeitos de iluminação produzidos pelo movimento da fonte luminosa.
Para dirimir eventuais dúvidas, procurem o professor da disciplina.

Data de entrega: 02/12/2026 (por e-mail)
Apresentação: 03/12/2026 – Laboratório 1, das 13h30min às 17h00min.